

Excel Tabellen zur Berechnung der Schätzwerte von Populationsparametern durch Einsetzen von Fangdaten in Formeln

Kapitel 4 – 11 aus Henle, K., A. Grimm-Seyfarth & B. Gruber: Erfassung und Analyse von Tierpopulationen. Ulmer Verlag, Stuttgart

Klaus Henle

27.10.2025

Berechnungen von Schätzwerten von Populationsparametern sind unterschiedlich komplex. Manche benötigen spezielle Computerprogramme, während für andere Methoden explizite Formeln existieren, mit denen durch Einsetzen der eigenen Fangdaten in die Formeln Schätzwerte erhalten werden können. In unserem Buch haben wir in den Kapiteln 4 bis 11 viele solcher Methoden vorgestellt und in Beispielen deren Nutzung illustriert. Einige der Methoden benötigen für die Berechnung der Schätzwerte mehrere Rechenschritte sowie mathematische Funktionen, die nicht allen Anwendern und Anwenderinnen vertraut sind, oder sind sehr lang, so dass man sich leicht vertippen kann. In solchen Fällen haben wir die Berechnungen mit MS Excel (Version 16.16.27) durchgeführt. Um die Berechnungen leichter nachmachen zu können, die Auswirkungen von Rundungen auf die Schätzergebnisse zu erkunden und um die Anwendung dieser Methoden für die eigenen Daten weiter zu erleichtern, illustrieren und erläutern wir die Entwicklung der Tabellen online (siehe die Links am Ende dieser Seite).

In den vorgestellten Tabellen verwenden wir die gleichen Bezeichnungen für Parameter wie in den entsprechenden Beispielen in den Buchkapiteln. Für die Definition der Parameter verweisen wir daher auf die entsprechenden Buchkapitel. Da griechische Buchstaben für Parameter und mathematische Zeichen von Formeln in Excel nicht immer leicht darstellbar sind, umschreiben wir sie teilweise in Wortform. Alle vorgestellten Excel-Tabellen beginnen im Dateinamen mit der Beispielsnummer, gefolgt von der Nummer der Tabelle im Buch. Da die erste Zahl der Nummer dem Buchkapitel entspricht, kann die Tabelle auch leicht dem relevanten Buchkapitel zugeordnet werden.

Sofern die eigenen Daten die gleiche Anzahl an Fanggelegenheiten umfasst wie die von uns vorgestellten Beispiele, d. h., gleich viele Zeilen und Spalten benötigt werden, ist deren Nutzung sehr einfach. Dann müsst ihr nur die Eingabedaten durch eure eigenen Daten ersetzen und erhaltet dann direkt die Schätzwerte für die Populationsparameter. Wenn ihr weniger Fanggelegenheiten habt, dann müsst ihr zuerst so viele Zeilen löschen, dass ihr eine Tabelle mit der für euch benötigten Zeilenzahl erhaltet. Excel passt dabei meistens alle Berechnungen automatisch an. Vereinzelt kommt es vor, dass dies nicht der Fall ist und einzelne Zellen nicht berechnet werden können. Dann müsst ihr die Querbezüge dieser Zellen anpassen, in dem ihr sie mit den Querbezügen der darüberstehenden Zellen vergleicht. Beim Löschen von Spalten müssen die Bezüge ggfs. anhand der davorstehenden Zellen angepasst werden.

Sofern ihr mehr Zeilen benötigt, können diese unter der letzten Dateneingabezeile eingefügt werden. Für alle Spalten, in denen die Zellen Querbezüge zu anderen Zellen haben, müsst ihr in den eingefügten Zeilen prüfen, ob in der Spalte alle Zellen auch Bezüge auf eine feste andere Zelle haben. Wenn ja, dann müssen die Bezüge in den neuen Zeilen auf diese Zeile

korrigiert werden. Dies geschieht am einfachsten, indem ihr die sukzessiven Änderungen in den darüberstehenden Zellen der Spalte vergleicht.

Wir wünschen euch viel Erfolg mit der Nutzung der Tabellen. Sofern ihr Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge habt, lasst es uns wissen.

Übersicht über Beispiele und Tabellen aus dem Buch, mit denen wir Populationsparameter berechnet haben und sie online illustrieren.

Beispiel	Tabelle	Kurztitel	link
5.1	5.1	Erfassung Vogelrufe	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_5.1_Tab_5.1_New_Zealand_Forest_Bird_counts.xlsx
5.2	5.2	Vergleich Eidechsen-Kotfundhäufigkeit und Populationsgröße	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_5.2_Tab_5.2_Eidechsenkot-Erwartungswerte.xlsx
5.3	5.3	Häufigkeitsindex von Laufkäfern anhand von Barberfallen fangen	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_5.3_Tab_5.3_Baars_Fallenfang_P._versicolor.xlsx
5.7	5.7	Kalibrierung von Erfassungsmethoden	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_5.7_Tab_5.7_Abb._5.4_Salzwasserkrokodil.xlsx
6.1	6.1	Erfassung der Häufigkeit von Fischottern anhand von Spuren	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_6.1_Tab_6.1_Fischotter Spuren.xlsx
6.2	6.2	Stratifizierte Erfassung von Karibus	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_6.2_Tab_6.2_Karibus.xlsx
6.4	6.3, 6.4	Erfassung von Weißwedelhirschen mit dem Double Observer Approach	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_6.4_Tab_6.3-6.4_Weisswedelhirsch-Daten_Analysen.xlsx
6.5	6.5a	Schätzung der Löffelentennendichte mit Liniendistanzmethoden, Distanz-Intervallbreite 30,5 cm	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_6.5_Tab_6.5a_Anas-Distanzmethode-30,5cm-Klassen-beide_Kurventypen.xlsx
6.5	6.5b	Schätzung der Löffelentennendichte mit	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/ex

		Liniendistanzmethoden, Distanz-Intervallbreite 61 cm	tdata/bsp_6.5_Tab_6.5b_Abb. 6.5b_Anas-Distanzmethode-61cm-klassen.xlsx
6.6	–	Selektiver Abfang zur Schätzung der Populationsgröße von Weißwedelhirschen	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_6.6_Maultierhirsch selektives Removal.xlsx
6.8	6.6	Schätzung der Populationsgröße von Ratten durch unselektiven Abfang	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_6.8_Tab_6.6_Abfang Ratten Neuseeland.xlsx
6.9	6.7	Regressionsanalyse für Abfangdaten	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_6.9_Tab_6.7_Abb. 6.2_Regressionsanalyse Abfangdaten.xlsx
6.10	6.8	Schätzung der Populationsgröße der Mauereidechse mit der Sample Coverage bei Modell Mbh	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_6.10_Tab_6.8_Populationsgroesse Mauereidechse Modell Mbh.xlsx
7.2	–	Bestimmung des Reproduktionserfolgs anhand publizierter Daten	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_7.2_Morethia-Reproduktion anhand publizierter Daten.xlsx
7.4	7.2, 7.3	Schätzung der Überlebensraten von Virginia-Wachteln mit der Kaplan-Meier-Methode	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_7.4_Tab_7.2-7.3_Virginia-wachtel.xlsx
Kapitel 8.2	8.1	Berechnung von Wahrscheinlichkeiten für den Trendtest von Mann	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_8.0_Tab_8.1_Mann-Test-Tabelle.xlsx
8.5	8.4	Log-lineare Trend Analyse für eine Erdkrötenpopulation	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_8.5_Tab_8.4_Erdkroete Trendanalyse.xlsx
8.6	8.5, Abb. 8.2	Wachstumsrate einer Grizzlybär-Population	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_8.6_Tab_8.5_Abb. 8.2_Wachstumsrate Grizzly-Baere n.xlsx
10.3	–	Vermeidung von Verhaltenseffekten bei der Lincoln-Petersen-Methode durch Methodenwechsel	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_10.3_Vermeidung von Verhaltenseffekten durch Methodenwechseln.xlsx

10.4	10.1	Verschiedene Methoden der Lincoln-Petersen Methode zur Schätzung der Populationsgröße von Mauereidechsen	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_10.4_Tab_10.1_Pmur-Petersen-Lincoln.xlsx
10.7	10.3	Schätzung der Populationsgröße mit dem Moment Estimator für Modell Mh	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_10.7_Tab_10.3_Moment_Estimator_Florida-waldkaninchen.xlsx
10.8	10.4, Abb. 10.1	Schätzung der Populationsgröße des Nördlichen Grillenfrosches (<i>Acris crepitans</i>) mit der Schumacher & Eschmeyer Methode für Modell Mt	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_10.8_Tab_10.4_Abb.10.1_Populationsgoesse_Schumacher-Eschmeyer.xlsx
10.9	10.5	Geschätzte Populationsgröße von <i>Hipparchia semele</i> mit dem Moment-Schätzer für Modell Mt	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_10.9_Tab_10.5_Hsemele-popgroesse.xlsx
10.11	10.7	Schätzung der Populationsgröße des Geckos <i>Gehyra variegata</i> mit der Sample Coverage für Modell Mht	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_10.11_Tab_10.7_Gehyra-Mth-Maerz86.xlsx
10.12	10.8	Schätzung einer Hummerpopulationsgröße mit der Sample Coverage für Modell Mbht	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_10.12_Tab_10.8_Hummerpopulationsgroesse.xlsx
11.1	11.2-11.4	Erstellung von Fangstatistiken zur Schätzung der Populationsgröße und Überlebensrate der Großen Pechlibelle (<i>Ischnura elegans</i>)	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_11.1_Tab_11.2-11.4_Jolly-Seber_Analyse_Grosse_Prachtlibelle.xlsx
11.2	11.5-11.6	Schätzung der Gesamtgröße der Laichpopulation von Kammolchen (<i>Triturus cristatus</i>) mit Jolly-Seber-Modell	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_11.2_Tab_11.5-11.6_Gesamtpopulationsgroesse_Kammolch.xlsx
11.3	11.7-11.10	Analysen mit Pradel's Recruitment Modell für Kanadagänse	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_11.3_Tab_11.7-11.10_Kanadagans_Fanggeschichten_Pradel_Modell.xlsx
11.4	11.11-11.12	Analyse der Überlebensraten von Kanadagänsen mit Altersklassenmodell	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_11.4_Tab_11.11-11.12_Kanadagaense_Population_Parameter_Age_Class.xlsx

11.8	11.18	Trennung von Mortalität und Emigration bei einer Skinkpopulation	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_11.8_Tab_11.18_Trennung_Mortalitaet_Emigrationsrate_Skink-Population.xlsx
11.9	11.19-11.20	Mortalität von Durchzüglern und Residenten beim Lazulifink	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_11.9_Tab_11.19-11.20_Lazulifink_Durchzuegler.xlsx
11.10	11.21-11.22	Ringfundanalysen von Kurzschnabelgänsen	https://raw.githubusercontent.com/green-striped-gecko/UlmerBuch/refs/heads/main/inst/extdata/bsp_11.10_Tab_11.21-11.22_Ringfunde_Kurzschnabelgans.xlsx